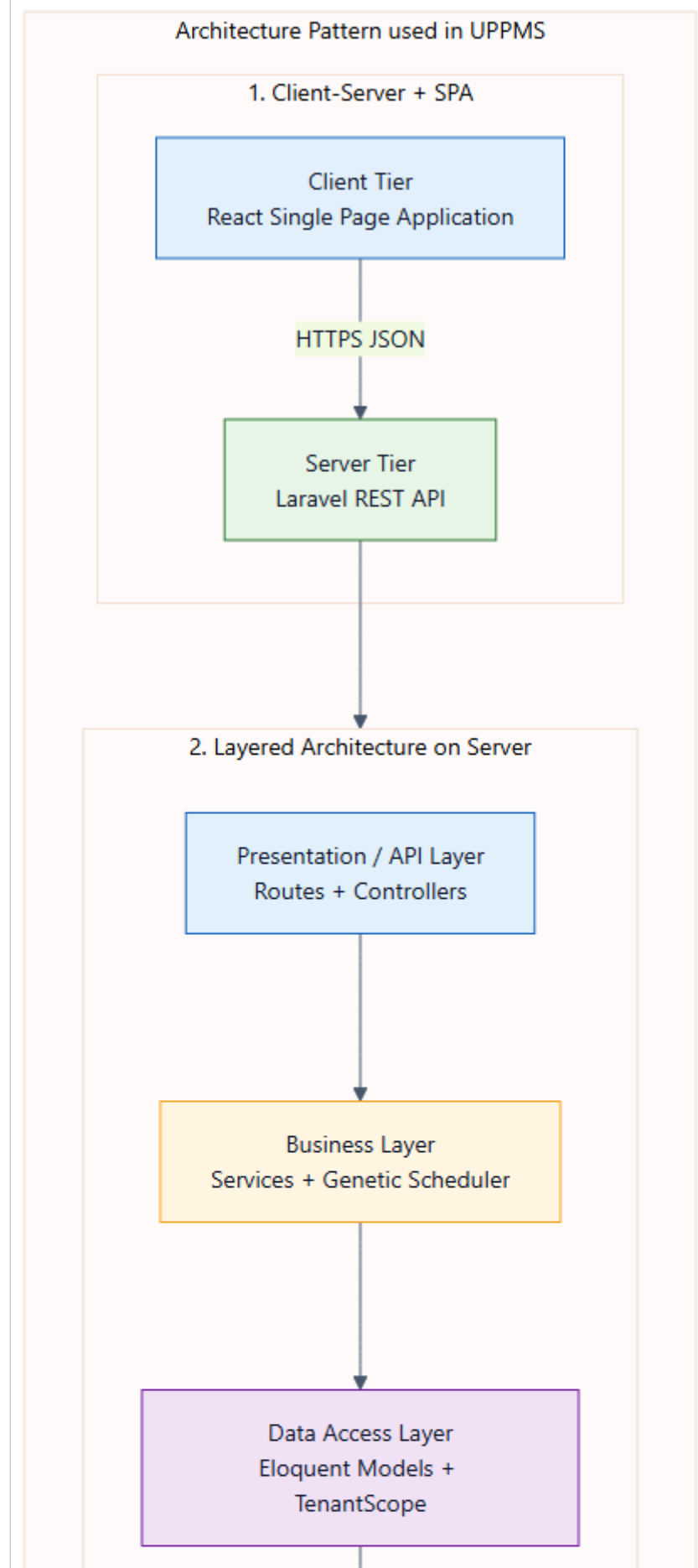
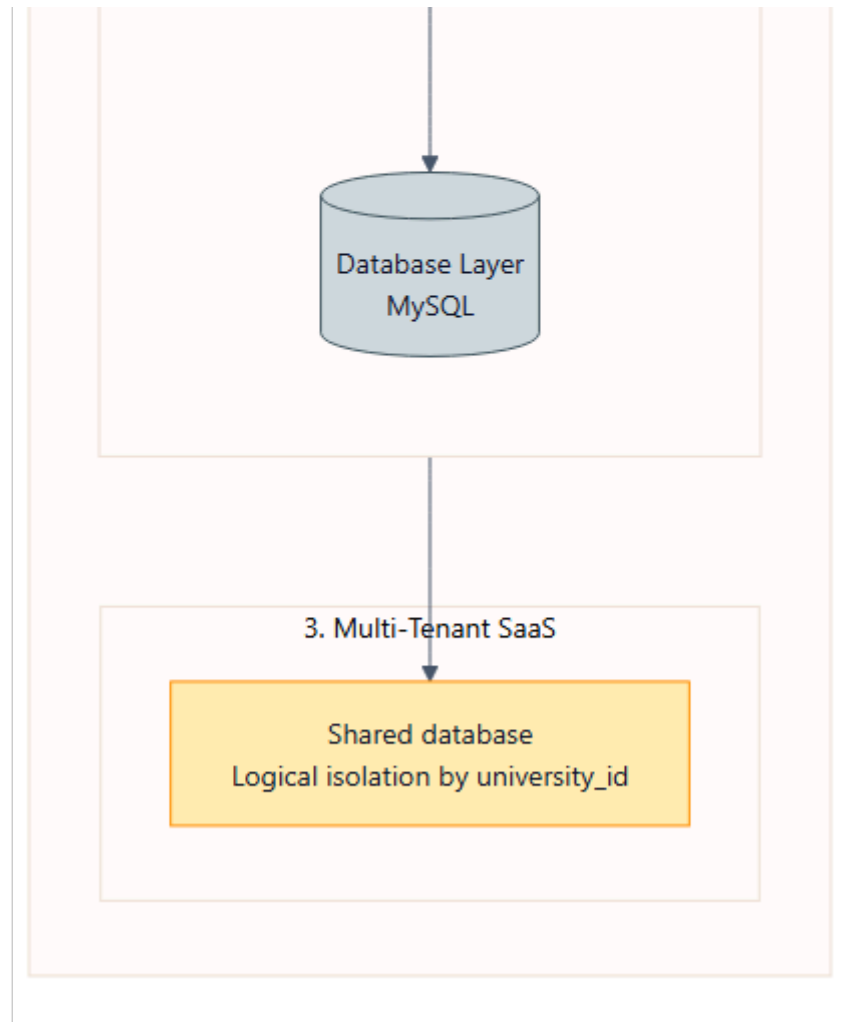


Architecture Pattern 5-1-2

المعمارية المستخدمة في نظام UPPMS هي مزيج من ثلاثة أنماط متوافقة مع طبيعة النظام:

UPPMS — Architecture Pattern Used (5-1-2)





الشكل 5-2: Architecture Pattern Used in UPPMS

ملف الصورة المنفصل: [diagrams/02-architecture-layers.png](#)

1. **Client-Server + SPA**: العميل هو تطبيق React أحادي الصفحة، والخادم هو Laravel REST API يتواصلان عبر JSON, HTTPS.

2. **Layered Architecture**: على الخادم تُنظَّم الطبقات إلى: API Layer (Routes + Controllers) ثم Business Layer (Services + Genetic Scheduler) ثم Data Access Layer (Eloquent + TenantScope) ثم Database Layer (MySQL).

3. **Multi-Tenant SaaS**: قاعدة بيانات مشتركة مع عزل منطقي لكل جامعة عبر `university_id`.

لماذا هذه المعمارية؟

- تفصل الواجهة عن منطق العمل.
- تجعل Controllers رفيعة و Services مسؤولة عن القواعد.

- تدعم تشغيل عدة جامعات على نفس المنصة بأمان.